

Aprendiendo Gestión de Paquetes en GNU/Linux

Objetivos:

- Familiarizarse con los conceptos teóricos clave sobre la gestión de paquetes.
- Explorar y comparar los dos principales gestores de paquetes en GNU/Linux: DNF (usado en Fedora y distribuciones basadas en Red Hat) y APT (usado en Debian y distribuciones basadas en Debian).
- Realizar ejercicios prácticos para instalar, actualizar, eliminar y gestionar distintos sistemas de paquetes de software en sus respectivos sistemas.

Material necesario:

- Máquina virtual OracleLinux (distro basada en Red Hat Enterprise Linux -RHEL-)

```
wsl --install -d OracleLinux_9_X (la instalada)
```

- Máquina virtual Debian :

```
wsl --install -d Debian
```

1 Actividad 1: Conceptos básicos

Antes de comenzar con los ejercicios prácticos, repasaremos algunos conceptos básicos.

1. Si se cree necesario, leer el artículo: <https://geekland.eu/que-son-los-repositorios-en-linux/>, y responder a las siguientes cuestiones:
 - Indica si es verdadera o falsa las siguientes afirmaciones:
 - Cada distribución GNU/Linux mantiene almacenada sus paquetes en Repositorios, tanto en medios como CDs / DVDs, como en Servidores, lo que permite actualizar e instalar todo o parte del Sistema Operativo desde una localización segura y confiable (Repositorios oficiales), para no tener que andar buscando Servidores desconocidos (e inseguros) a menos que fuese estrictamente necesarios. **(verdadero / falso)**

- Actualmente los repositorios son grandes servidores (externos / internos) que actúan como Bancos de Datos que alojan los paquetes (las aplicaciones) que pueden usarse en los Sistemas Operativos basados en GNU/Linux, ya sean viejos, actuales, nuevos, o en desarrollo, que se instalan mediante un Gestor de Paquetes. **(verdadero / falso)**
 - Con las herramientas de Gestión de Paquetes fácilmente se puede conocer, descargar, instalar, actualizar y eliminar cualquier paquete. **(verdadero / falso)**
 - Para DEBIAN, así como las distribuciones que derivan de ella (como, por ejemplo, Ubuntu) tenemos los Gestores de Paquetes: apt-get, aptitude, apt y dpkg **(verdadero / falso)**
 - ¿Cada una de las distribuciones GNU-Linux dispone de sus propios repositorios? **(SI/NO)** Además de los repositorios propios de cada una de las distribuciones, ¿podemos añadir y usar repositorios de terceros?**(SI/NO)**
 - En general, ¿los repositorios están contruidos para ser accesibles vía gestor de paquetes de consola o gráfico? **(SI/NO)** En caso afirmativo, indica algún gestor de paquetes.
2. En GNU/Linux todo el software (desde la propia base del sistema, hasta las diferentes aplicaciones de usuario que puedes instalar voluntariamente) se distribuye en forma de paquetes, los cuáles se gestionan a través de los denominados gestores de paquetes, y se obtienen de los repositorios de software oficiales de cada distribución.
- Un **paquete** de software en un Sistema Operativo GNU/Linux es generalmente un archivo comprimido que posee una estructura interna predefinida que facilita y permite que el mismo sea manipulado por Herramientas de Gestión de Software (Gestores de Paquetes) para lograr su compilación y / o instalación, actualización

y / o eliminación sobre el Sistema Operativo, de forma cómoda, segura, estable y centralizada.

Un paquete (programas o conjuntos de programas prefabricados) es compilable si su instalación se basa en su código fuente directamente (Ejm. *.tar.gz) o instalable si lo hace en binarios compilados ya para una determinada arquitectura o plataforma (Ejm. *.deb).

Completa las tablas siguientes :

Distros	Formato de paquetes
Debian y familia Ubuntu, Linux Mint	
Red Hat y familia Fedora, Centos, RHEL OpenSuse	

Formato de paquetes	Gestores de paquetes
	apt, apt-get, aptitude, dpkg
	Yast, yum, DNF, Zipper (OpenSuse, Suse Enterprise)

3. En GNU/Linux todo el software se distribuye en forma de paquetes que se obtienen de los repositorios presentes en cada distribución.

¿Qué repositorios estamos usando? ¿Sólo los oficiales, o también de terceros?

1. Abrir la terminal de windows y conectar a la máquina Debian

Debian gestiona las fuentes de sus repositorios principalmente de dos formas:

- El fichero de configuración /etc/apt/sources.list
- El directorio para ficheros de configuración adicionales (terminan en .list): /etc/apt/sources.list.d

1. Averiguar el contenido de esos ficheros con el comando cat

2. Abre otra terminal diferente y conéctate a la máquina OracleLinux

Oracle Linux gestiona sus repositorios en el directorio `/etc/yum.repos.d`. Cada fichero `.repo` en ese directorio define uno o más repositorios.

1. Obtener la lista de repositorios con el comando `sudo dnf repolist`

2 Actividad Práctica: Ejercicios Colaborativos

De lo visto en la actividad anterior vamos a trabajar con algunos gestores de paquetes.

Gestión de paquetes en Linux:

Un gestor de paquetes es una herramienta que permite instalar, actualizar, buscar y eliminar software en una distribución GNU/Linux. Los más usados hoy en día son:

- DNF: Utilizado en Fedora y derivadas (CentOS, RHEL). Trabaja con paquetes ".rpm" y gestiona dependencias automáticamente.
- APT: Utilizado en Debian y derivadas (Ubuntu, Linux Mint). Trabaja con paquetes ".deb" y también se encarga de las dependencias.

Comparativa rápida entre DNF y APT:

Característica	DNF (Dandified Yum)	APT
Distribuciones	Fedora, CentOS, RHEL, derivados	Debian, Ubuntu, Linux Mint, derivados
Formato de paquetes	RPM (.rpm)	DEB (.deb)
Gestor de bajo nivel	rpm	dpkg
Actualización completa	<code>dnf update</code> o <code>dnf upgrade</code>	<code>apt update && apt upgrade</code>
Soporte para múltiples versiones	Puede tener varias versiones de un paquete a la vez	No es común mantener varias versiones instaladas
Repositorio adicional	Habilitarlo con <code>dnf config-manager</code> o instalar el repositorio.	Modificación manual del <code>/etc/apt/sources.list</code>

Característica	DNF (Dandified Yum)	APT
Manejo de la caché	Limpieza manual con <code>dnf clean</code>	Limpieza manual con <code>apt clean</code>

Cada miembro del equipo trabajará en uno de los dos entornos (OracleLinux o Debian), resolviendo los ejercicios correspondientes a su sistema. Luego, se compartirán los resultados con el grupo para comparar cómo funcionan ambos gestores de paquetes.

Puedes usar la siguiente tabla para realizar los ejercicios:

Acción	Comandos en Fedora (DNF)	Comandos en Debian (APT)
Actualizar lista de paquetes, no instala ni actualiza ningún paquete	<code>sudo dnf makecache</code>	<code>sudo apt update</code>
Actualizar paquetes sin hacer cambios importantes en el sistema (no añade ni elimina dependencias)		<code>sudo apt upgrade</code>
Actualizar el sistema completo	<code>sudo dnf update</code> <code>sudo dnf upgrade</code>	<code>sudo apt full-upgrade</code>
Actualizar solo un paquete específico	<code>sudo dnf update</code> <code><paquete></code>	<code>sudo apt install --only-upgrade <paquete></code>
Conocer si un paquete está instalado	<code>sudo dnf list installed</code> <code><paquete></code> o <code>rpm -q <paquete></code>	<code>sudo apt list -installed</code> <code><paquete></code> <code>dpkg -l <paquete></code> <code>dpkg -S \$(which <paquete>)</code>
Instalar un paquete específico	<code>sudo dnf install</code> <code><paquete></code>	<code>sudo apt install <paquete></code>
Eliminar un paquete específico	<code>sudo dnf remove</code> <code><paquete></code>	<code>sudo apt remove <paquete></code>
Buscar un paquete que contengan "palabra" en su nombre o descripción en los repositorios habilitados y configurados en el sistema.	<code>sudo dnf search</code> <code><palabra></code>	<code>sudo apt search <palabra></code>
Mostrar información detallada de un paquete	<code>dnf info <paquete></code>	<code>apt show <paquete></code>
Listar todos los paquetes instalados	<code>sudo dnf list installed</code>	<code>sudo apt list -installed</code> <code>dpkg -l</code>

Acción	Comandos en Fedora (DNF)	Comandos en Debian (APT)
Limpiar toda la caché, incluidos los paquetes descargados, la caché de metadatos y los archivos temporales	<code>sudo dnf clean all</code>	<code>sudo apt clean</code>
Listar las versiones disponibles de un paquete	<code>dnf list <paquete></code>	<code>apt-cache policy <paquete></code>
Encontrar información sobre el paquete que contiene un comando	<code>dnf provides */<comando></code>	<code>apt-cache search <comando></code>
Verificar si hay paquetes desactualizados	<code>sudo dnf check-update</code>	<code>apt list --upgradable</code>
Ver el historial de operaciones de paquetes	<code>sudo dnf history</code>	<code>cat /var/log/apt/history.log</code>
Agregar un nuevo repositorio de software	Editar <code>/etc/yum.repos.d/*.repo</code>	Editar <code>/etc/apt/sources.list</code>
Listar todos los repositorios configurados	<code>dnf repolist</code>	<code>apt-cache policy</code>
Eliminar un repositorio de software	Eliminar archivo en <code>/etc/yum.repos.d/</code>	Eliminar o comentar la línea en <code>/etc/apt/sources.list</code>

Ejercicios en Fedora (DNF)

1. Actualizar la lista de paquetes y el sistema.
2. Buscar el paquete denominado "htop" en los repositorios de OracleLinux. Si no lo encuentra, significa que en los repositorios oficiales no está. ¿Qué hacemos?
 1. Añadir el repositorio EPEL: `sudo dnf install epel-release`
 2. Comprobar los repositorios `sudo dnf repolist`
 3. Limpiar la cache de DNF
 4. Actualizar los metadatos del repositorio añadido: `sudo dnf makecache`
 5. Busca de nuevo el paquete htop.
3. Averigua si el paquete "htop" está instalado. Realizar el ejercicio con el gestor DNF y con el gestor de bajo nivel rpm.

4. Si no está instalado en el sistema, instalar el paquete "htop".
5. Ver información detallada del paquete "htop".
6. Eliminar el paquete "htop".
7. Instala el paquete "nano" en caso de no tenerlo.
8. Limpiar la caché de DNF para liberar espacio.
9. Listar todos los paquetes instalados en tu sistema.
10. Ver el historial de comandos ejecutados con DNF.

Ejercicios en Debian (APT)

1. Actualizar la lista de paquetes en Debian sin instalar, ni actualizar ninguno.
2. Buscar paquetes que contengan "htop" en su nombre o descripción en los repositorios de APT .
3. Comprobar si está instalado el paquete "htop".
4. Instalar el paquete "htop".
5. Ver información detallada del paquete "htop".
6. Eliminar el paquete "htop".
7. Limpiar la caché de APT para liberar espacio.
8. Listar todos los paquetes instalados en tu sistema.
9. Averiguar el paquete en el que está el comando netstat

Anexo:

Prepara el entorno de trabajo de WLS. Desde la terminal de windows:

```
wsl --update  
wsl --version
```

Para conocer las máquinas que tenemos instaladas en nuestro sistema:

```
wsl -l --all
```

Para arrancar una máquina de las que nos ha devuelto la lista:

```
wsl -d <nombre>
```